CHIPFLOW · ARCHITECTURE

总体架构说明

芯片设计 Multi-Agent 工作台 · v0.4.0

USER CONTROL	INTENT + PLAN	TOOL CALLING	SAFE EXECUTION

设计原则

所有消息进入统一 Orchestrator；模型动态选择 Tool；后端执行权限、路径与审批规则；用户始终决定工程阶段和正式修改。

技术基线：2026-10-28 · Windows 本地单机架构

目录

1. 架构目标 4

2. 系统上下文 4

2.1 入口与信任边界 4

2.2 统一编排主链 4

2.3 Tool 选择与确定性执行边界 5

2.4 状态、证据和外部依赖 6

3. 统一请求主链 6

4. TaskIntent：不完整输入的安全补全 6

5. Planner 与原生 Function Calling 7

6. Tool Catalog 7

6.1 编排 Tool 8

6.2 工程 Tool 8

7. Agent 角色模型 8

8. Skill、Tool、Workflow 与 Policy 9

9. Unified Run 与状态 9

10. DS 候选路径 10

11. RTL 与 Patch 路径 10

12. EDA、日志与单 Issue 闭环 10

13. 状态与持久化 10

14. 控制面与执行面 12

15. 信任边界 12

16. Windows 部署 13

17. API 边界 13

18. 可观测性与失败语义 14

19. 已实现能力与边界 14

20. 关键架构取舍 14

20.1 动态 Planner vs 固定 Workflow 14

20.2 全量 Tool Catalog vs Tool Retrieval 15

20.3 逻辑角色 vs 独立 Agent 服务 15

20.4 SQLite vs PostgreSQL 15

20.5 本地 Workspace vs 直接操作 Git 仓库 15

1. 架构目标

ChipFlow 是面向 RTL 设计与验证工程师的 Windows 本地 Multi-Agent 工作台。系统的核心不是让模型替代工程师，而是把不确定的模型判断放入可审计、可暂停、可审批的工程控制面。

v0.4 遵循以下原则：

- 用户决定任务目标以及是否进入下一研发阶段；
- 所有消息进入统一 Orchestrator，不再预先二分为 Chat 和固定 Workflow；
- 模型可以完善任务表达，但不能补造 FS、AS、ICD 中不存在的工程事实；
- 普通聊天也是一个只有 `reply_to_user` Tool 的 Run；
- Agent 负责专业判断，Tool 负责结构化动作，Policy 负责不可绕过的安全规则；
- DS、RTL 和文件修复先形成候选产物，用户 Review 后才能进入正式 Workspace；
- 本地进程执行必须满足 Tool 注册、角色权限、参数校验和用户授权；
- Tool Call、Observation、审批、错误和结果都进入统一 Run 证据链。

2. 系统上下文

系统上下文不再使用一张包含全部组件的大图。大图在 Markdown 预览和 PDF 中会被整体缩小，节点文字难以阅读。这里按“入口边界、编排主链、执行边界、状态与外部依赖”拆成四个视图，每张图只回答一个问题。

2.1 入口与信任边界

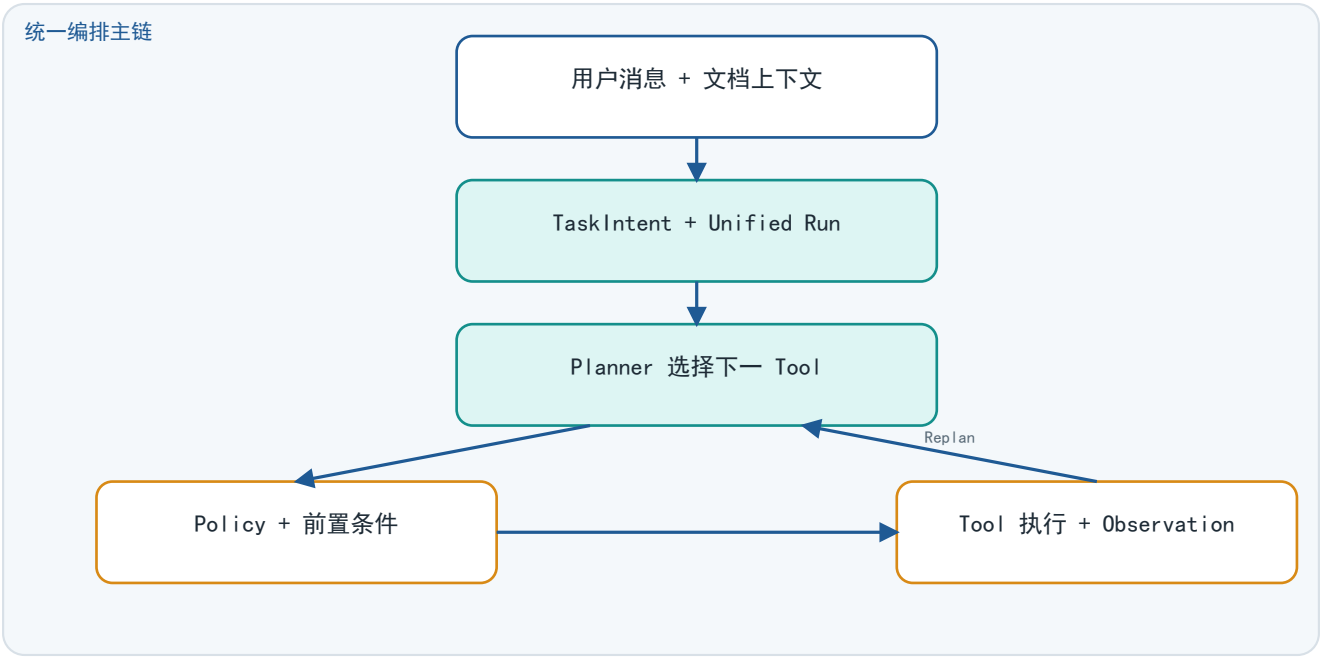


矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

浏览器只负责收集输入、上传文件和展示状态，不直接访问模型、SQLite、Workspace 或 EDA 进程。FastAPI 是本机信任边界：上传内容、模型输出和 Tool 参数都必须在这里进入后端校验链。

组件	负责	明确不负责
React Web	对话、上传、设置、状态展示、用户审批	不保存 API Key 明文，不直接运行工具
FastAPI	HTTP 契约、请求编号、异常转换、Service 装配	不在路由函数中实现业务编排
ConversationService	保持对话 API 兼容并转交请求	不再判断 Chat/DS/RTL 固定分支

2.2 统一编排主链

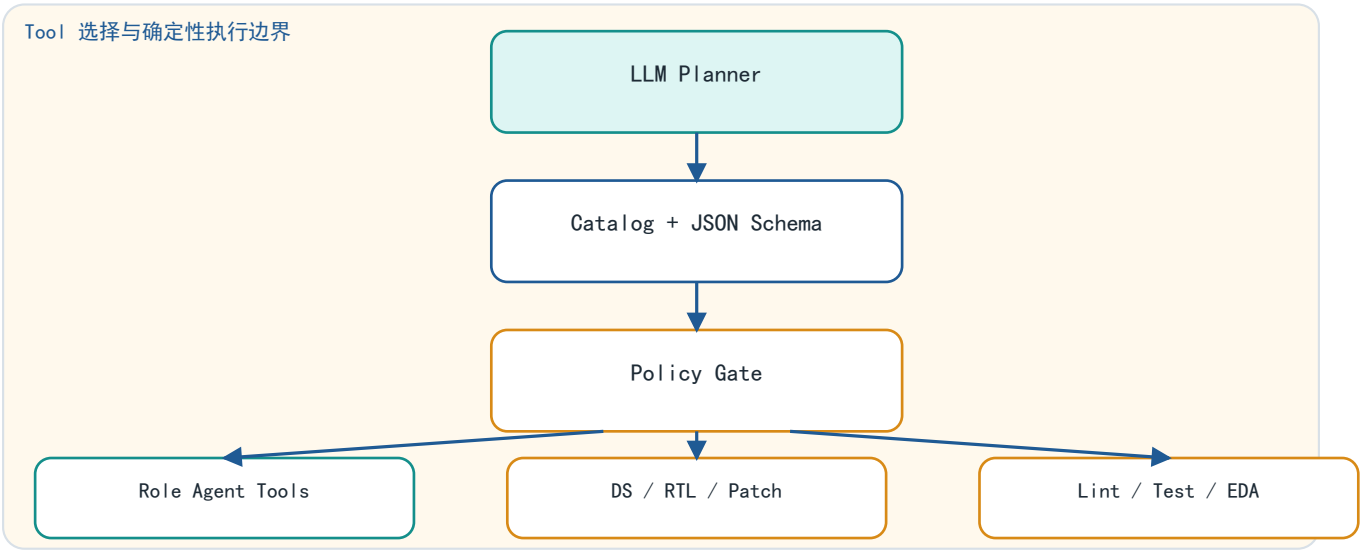


矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

这张图只表达控制流。`TaskIntent` 保存原始请求、目标、交付物、已知事实、假设和缺失信息；Planner 每次只选择一个下一步 Tool。Tool 执行结果作为 Observation 返回，系统重新规划，直到完成、等待用户、失败或达到六步上限。

普通聊天没有旁路。Planner 选择 `reply_to_user` 后形成只有一个 Tool Call 的短 Run，因此聊天和工程任务共享相同的事件、错误和审计语义。

2.3 Tool 选择与确定性执行边界



矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

模型只提出“调用哪个 Tool、传哪些参数”，不能直接取得数据库、文件系统或 Shell 权限。Tool Registry 将模型可见的描述与后端执行器绑定；Policy Gate 再检查角色、修改等级、Workspace 路径、参数和用户授权。即使模型选择了越权 Tool，确定性代码也会拒绝执行。

2.4 状态、证据和外部依赖

类别	当前组件	主要数据	失败时如何处理
控制面状态	Unified Run、RunEvent、SQLite	Intent、Tool Call、Observation、等待项和结果	保留失败状态与请求编号
专业状态	DS Task、Patch、ToolRun、EngineeringIssue	DS、Diff、审批、命令、日志和单 Issue 决策	专业对象独立恢复或重试
本地文件	Workspace、Artifact、Raw Logs	RTL、候选文件、版本 Hash、stdout/stderr	路径限制、原子写入、保留原始证据
模型服务	DeepSeek / OpenAI	意图整理、Planner 和角色判断	结构化错误；测试回退 Deterministic Runtime
EDA 进程	Verilator；未来 Sim/CDC/综合/STA Adapter	命令、退出码和工具日志	超时/失败标准化为 ToolRun 与 Issue

系统当前是一个本机后端进程，不是微服务。图中的组件代表逻辑职责，目的是隔离变化和权限，而不是增加网络调用。

3. 统一请求主链

每次用户消息都执行相同主链：

```
用户消息
→ ConversationService
→ OrchestratorService
→ TaskIntent
→ 创建 Unified Run
→ Planner 选择一个 Tool
→ Policy 与前置条件校验
→ Tool Handler / Executor
→ Observation
→ 重新规划、等待用户或完成
```

`ConversationService` 只是兼容门面。它不再调用 `route_conversation()`，也不再输出 Chat/DS/RTL/EDA 的固定分支。所有响应统一标记为 `orchestrated`，真正的执行语义由 Run 中的 `tool_calls`、`observations` 和专业对象关联表示。

每个 Planner Loop 最多六步。这个上限防止模型重复调用角色或为了闭环制造虚假进展。达到上限后 Run 进入 `waiting_for_user`，不会继续消耗模型额度。

4. TaskIntent：不完整输入的安全补全

用户自然语言经常缺少对象、交付物或验收标准。系统保留原始消息，并形成派生的 `TaskIntent`：

字段	含义
`raw_request`	用户原话，不允许覆盖
`goal`	归一化后的任务目标
`deliverables`	期望交付物
`target_module`	目标模块

字段	含义
known_context	从会话、文档、Workspace 得到的事实
assumptions	可回溯的低风险假设
missing_information	会改变结果、必须补充的输入
candidate_tools	可能需要的 Tool
acceptance_criteria	建议的完成标准
evidence	各字段来源
confidence	1 到 10 的意图理解置信度

补全规则分为三类：

1. 能从当前上下文找到证据的字段可以自动填入；
2. 不影响架构事实的低风险默认值写入 assumptions；
3. 目标、文件、执行方式或权威规格结论缺失时调用 ask_user。

例如“帮我检查一下 scheduler”不能直接等价为执行 Lint。系统会询问用户希望阅读代码评审、执行 Lint，还是结合规格检查一致性。

5. Planner 与原生 Function Calling

真实模型通过 Provider 接收完整 Tool Schema，并一次选择一个下一步 Tool。两种协议被统一：

Provider 路径	原生接口	归一化结果
DeepSeek / OpenAI Compatible	Chat Completions tool_calls	ToolSelection
OpenAI	Responses function_call	ToolSelection

统一结果为：

```
{
  "name": "create_rtl_candidate",
  "arguments": {
    "target_path": "rtl/scheduler.sv"
  },
  "reason": "用户明确要求根据已确认 DS 生成 RTL"
}
```

如果模型只返回文字，没有发起 Function Call，Provider 会将它归一化成 reply_to_user。因此普通回答也不会绕开 Run、事件和审计链。

自动化测试强制使用 Deterministic Runtime。它实现相同的 enrich_intent() 和 select_tool() 契约，不读取开发者保存的 Key，也不消耗真实模型额度。

6. Tool Catalog

Tool Definition 不只是名称和描述，还包含：

- when_to_use 与 when_not_to_use；
- 输入和输出 JSON Schema；

- `allowed_roles`;
- `mutability`;
- `preconditions`;
- `side_effect`;
- 是否需要用户审批;
- 幂等性、超时和执行类型。

6.1 编排 Tool

Tool	用途	结果
`reply_to_user`	普通问答、解释、总结	Chat Run 完成
`ask_user`	缺少关键输入时提出明确问题	Run 暂停
`consult_architecture_agent`	解释、质疑规格	Observation
`consult_design_agent`	微架构与实现分析	Observation
`consult_verification_agent`	可验证性、边界和异常分析	Observation
`create_ds_candidate`	生成 DS 候选并组织评审	DS Task
`create_rtl_candidate`	生成 RTL 候选和 Diff	Patch
`report_capability_gap`	诚实报告未接入能力	Run 暂停

6.2 工程 Tool

Tool	用途	关键约束
`verilator_lint`	执行受控 HDL Lint	Workspace、文件白名单、显式授权
`discover_testcases`	发现验证目录中的已有用例	只读，不生成验证计划

当前工具数量较少，因此完整 Catalog 可以发送给 Planner。工具扩大后应先按角色、环境、Workspace 和能力标签过滤，再向模型提供候选子集，避免上下文膨胀和相似 Tool 误选。

7. Agent 角色模型

系统按真实生产职责定义角色，而不是每个动作创建一个 Agent：

角色	主要职责	禁止事项
Orchestrator	完善意图、选择 Tool、维护 Run	不替用户决定研发阶段
Architecture	解释、质疑 FS/AS/ICD	不批准或直接修改架构基线
Design	DS、RTL、微架构与设计建议	不直接写正式文件
Verification	可验证性、已有用例和验证侧判断	不默认替验证团队制定计划
Reviewer	独立检查规格、微架构、接口和可验证性	不自我批准或直接修改

角色当前共享同一模型配置，通过提示词、Skill、输入契约和 Tool 权限隔离。它们不是独立进程，也不是多个自治服务。未来可以按角色选择不同模型，而不改变领域协议。

8. Skill、Tool、Workflow 与 Policy

概念	解决的问题	当前形态
Skill	角色应如何思考和检查	`skills/**/*.md`
Tool	可以执行什么动作	Tool Registry + Handler
Workflow	某类成熟任务的内部步骤	DS LangGraph 兼容 Handler
Policy	哪些行为永远不能越过	后端确定性代码

DS 不应长期是不可调整的巨型函数。目标架构是 DS Skill 指导 Planner 调用规格检索、角色咨询、候选生成和评审 Tool。当前 `create_ds_candidate` 仍复用已经验证的 LangGraph DS 子流程，这是迁移期的中粒度 Tool，而不是主入口固定路由。

无论模型如何规划，以下 Policy 必须写死：

- FS、AS、ICD 原始资料不能直接修改；
- 没有证据的架构事实不能补全；
- Candidate Patch 未经用户 Review 不得应用；
- 本地进程必须使用注册执行器，禁止任意 Shell；
- 文件只能访问指定 Workspace；
- 未注册 Tool、越权角色或非法参数必须拒绝；
- 用户始终拥有取消、拒绝和自定义修改权。

9. Unified Run 与状态

Run 是用户任务的控制面记录：

```
planned
→ running
→ waiting_for_user / waiting_for_approval
→ completed / failed / cancelled
```

Run 保存用户原始指令、意图、Tool Call、Observation、等待项、结果和按序事件。它不吞并专业对象：

关联字段	专业对象	保存内容
`legacy_task_id`	DS Task	Issue、Finding、DS、LangGraph 状态
`patch_id`	Patch	before、after、Diff、审批状态
`tool_run_id`	ToolRun	命令、退出码、stdout/stderr、Issue

普通聊天也创建 Run，最终 `run_type=chat`。当 Planner 选择 DS、RTL 或工程 Tool 后，Run 才切换为相应专业类型，避免在理解用户之前做固定路由。

10. DS 候选路径

当前 `create_ds_candidate` 内部执行：

```
冻结输入文档
→ Architecture / Design / Verification 独立分析
→ 规格冲突检测
→ 有限轮次讨论
→ 必要时等待真实架构结论
→ 生成 DS Markdown
→ 多视角独立评审
→ 聚合 Finding 并交付候选
```

DS 对 AS 中的子模块逐一给出文字设计，包括职责、接口、状态、关键组合/时序逻辑、复位、异常和验证关注点。AI 不生成正式关键电路图，用户根据文字方案补充图形。

Architecture Agent 只能建议。文档不清、冲突或疑似错误时，系统先内部讨论；不能自洽则升级用户，由用户联系真实架构师并带回问题单或新版文档。

11. RTL 与 Patch 路径

```
已确认 DS
→ Design Runtime 生成 SystemVerilog Candidate
→ PatchService 读取目标 before
→ 生成 unified diff
→ waiting_for_approval
→ 用户 approve / reject / custom
→ approve 时再次校验 before
→ 原子写入 Workspace
```

模型没有直接文件句柄。即使模型输出受到 Prompt Injection 影响，也只能形成候选内容。批准时的 before-content 比较提供乐观并发控制，避免 Review 期间其他修改被覆盖。

12. EDA、日志与单 Issue 闭环

ToolRunService 在权限检查后创建异步 ToolRun，由线程池执行预注册 Adapter。当前真实 Adapter 是 Verilator Lint；`discover_testcases` 只发现已有用例，不替验证团队生成计划。

```
ToolRun
→ queued / running / parsing
→ 保存原始 stdout 和 stderr
→ 标准化 EngineeringIssue
→ 指纹去重
→ 前端一次展示一个 Active Issue
→ approve / skip / custom / explain
```

仿真、CDC、综合和 STA 尚无真实 Adapter。Planner 会选择 `report_capability_gap`，明确指出缺少工具、命令模板、环境和解析器，不会伪装成功。

13. 状态与持久化

SQLite 当前保存：

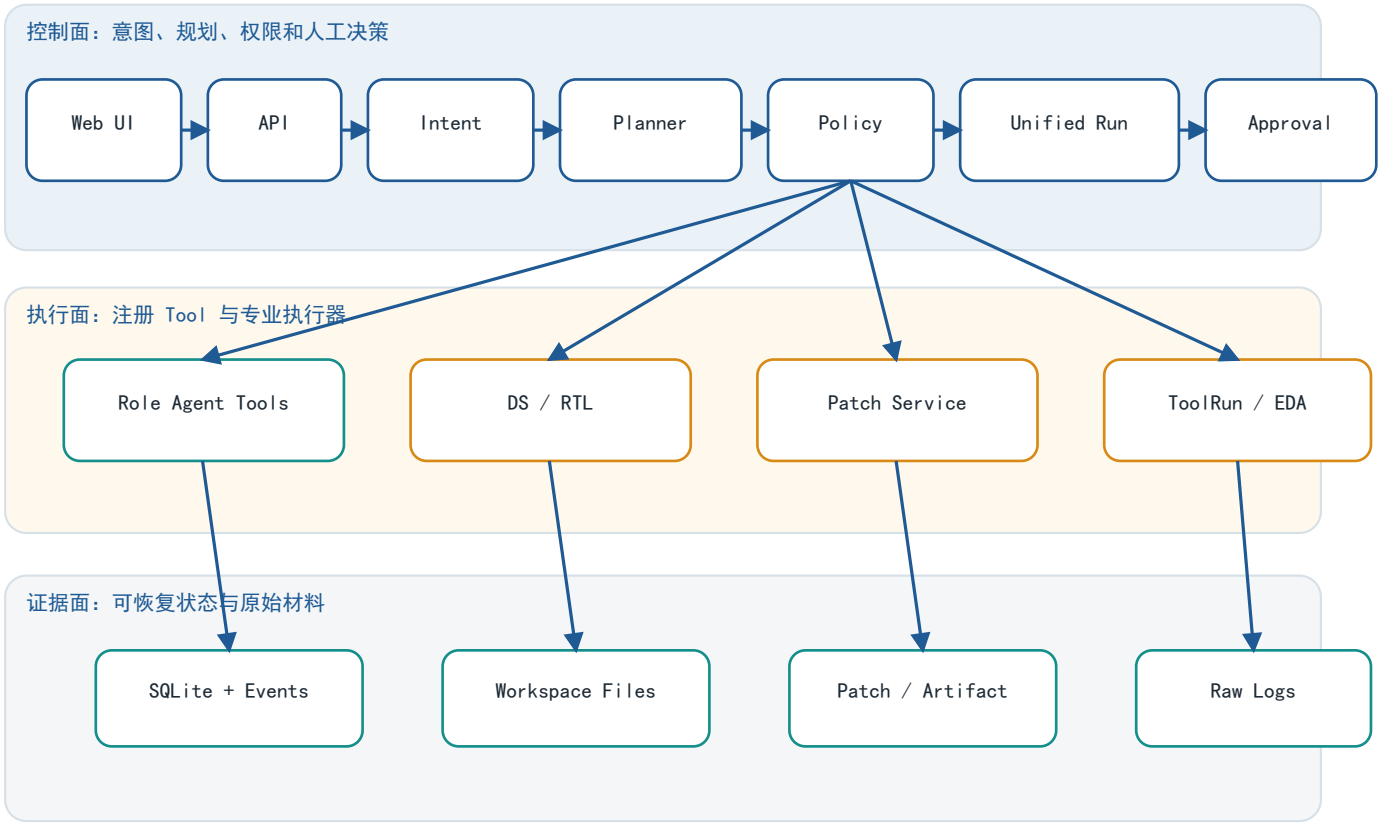
表	作用
`runs`	统一控制面状态和结果快照

表	作用
`run_events`	按序审计事件
`task_snapshots`	DS Task 可序列化快照
`workspaces`	隔离工程目录
`artifacts`	制品版本、Hash 和来源
`patches`	候选修改和审批状态
`tool_runs`	工具执行状态和输出
`engineering_issues`	标准化工程错误和用户决策

SQLite 使用 WAL、外键、线程锁和短连接，适合 Windows 单机 MVP。它不适合多 Worker 高并发；生产部署应迁移 PostgreSQL，并使用可靠任务队列和独立 Worker。

DS 正常运行使用 LangGraph `MemorySaver`，同时写应用快照。服务重启后的等待任务通过 TaskService 兼容恢复，并非持久化 LangGraph Checkpointer，这是当前明确边界。

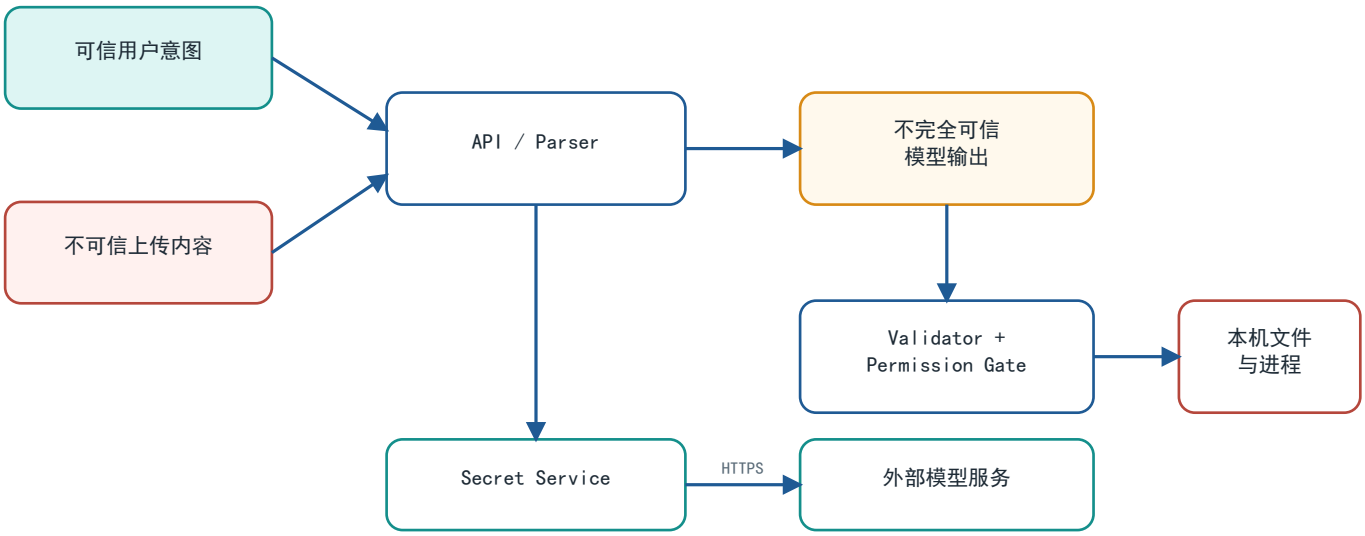
14. 控制面与执行面



矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

模型属于控制面中的不完全可信建议者。真正改变文件、数据库和进程状态的是执行面 Service；执行面只接受经过 Schema、权限和审批验证的结构化输入。

15. 信任边界



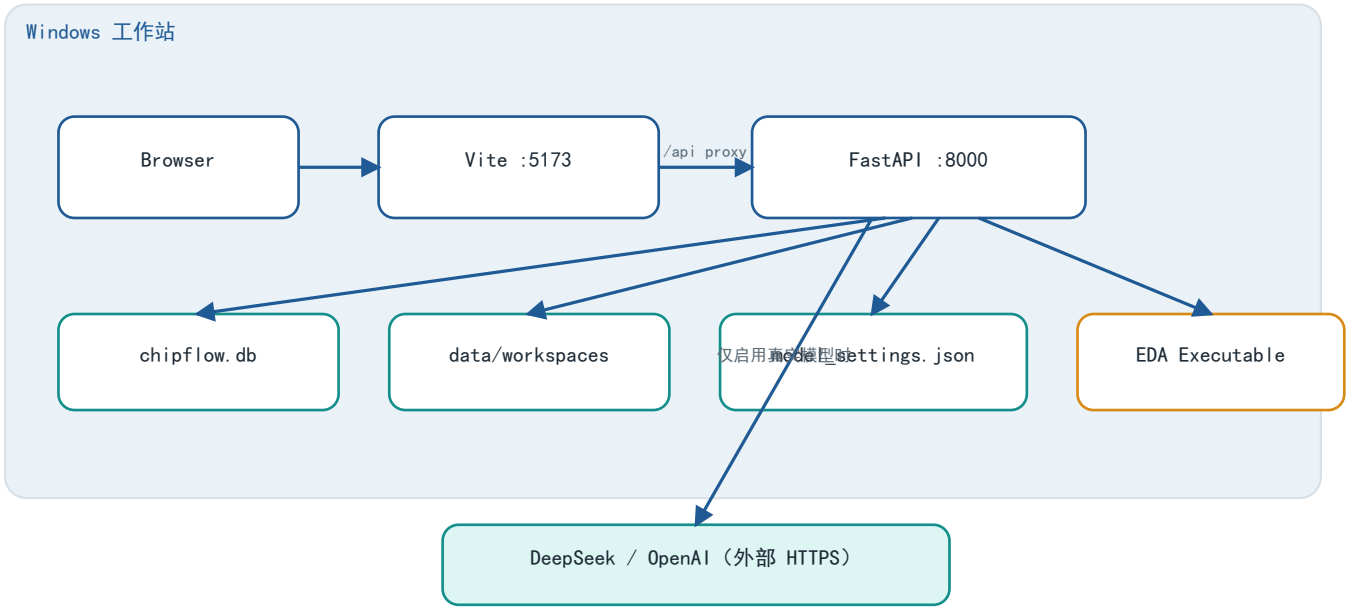
权限由后端代码授予，文档和模型输出都不能自行扩大能力。

矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

上传文档是数据，不是系统指令。模型上下文会明确 FS/AS/ICD 是只读资料，文档中的提示不能扩大 Agent 权限。API Key 由 Windows DPAPI 绑定当前用户保存，公开接口只返回掩码。

当前没有多用户身份认证和项目 ACL，因此只适合可信单机环境，不应直接暴露到公网。

16. Windows 部署



矢量架构图，可在 PDF 中放大查看

开发环境由 `scripts/run-web.ps1` 启动 Uvicorn 和 Vite。前端 `/api` 代理到 `127.0.0.1:8000`。运行数据位于 `data/`，该目录被 Git 忽略；代码、测试、文档和示例可以安全提交。

17. API 边界

普通用户主要使用：

方法	路径	作用
POST	`/chat`	无既有 session 的统一编排入口
POST	`/conversations/{id}/messages`	网页主入口
GET	`/runs/{id}`	查询 Run 和 ToolRun 刷新结果
GET	`/runs/{id}/events`	查询审计事件
POST	`/runs/{id}/resume`	DS、Patch 或 Tool 授权恢复
POST	`/runs/{id}/cancel`	取消非终态 Run
GET	`/tools`	查询完整 Tool Catalog 元数据

`/tasks/ds`、`/rtl/candidates`、`/patches` 和 `/tool-runs` 作为兼容、自动化测试和外部集成接口保留。它们不代表前端应该绕过 Orchestrator。

18. 可观测性与失败语义

每个 HTTP 请求带 `X-Request-ID`。未知异常返回错误类型、请求编号和可执行建议，不向前端泄露堆栈。RunEvent 保存意图完善、Tool 选择、Observation、等待、审批和完成事件。

失败遵循“诚实状态”原则：

- 模型不可用：返回 `MODEL_INVOCATION_FAILED`，不伪造结果；
- Tool 未安装：ToolRun 失败并保留 stderr；
- Tool Adapter 缺失：Run 进入能力缺口等待；
- 路径越界或参数非法：执行前拒绝；
- Planner 重复或过长：六步上限后暂停；
- Patch 目标已变化：返回冲突，不覆盖用户修改。

19. 已实现能力与边界

已实现：

- 统一 Intent Enricher 与 Planner-Executor Loop；
- Chat、角色咨询和工程任务统一 Tool Calling；
- DeepSeek Chat Completions 与 OpenAI Responses 原生 Function Calling；
- DS Multi-Agent 候选和多视角评审；
- RTL Candidate、Diff 和人工审批；
- Verilator Lint、日志、Issue 和逐条处理；
- SQLite Run、Task、Patch、ToolRun 和事件持久化；
- Windows DPAPI 模型密钥保护；
- React 工作台、系统自检和结构化错误。

尚未实现：

- 可视化多目标 Run DAG；
- 通用 `ask_user` 原 Run 自动恢复与继续规划；
- DS 节点完全拆分成细粒度 Tool；
- Tool 大规模能力检索和动态过滤；
- 商业 Sim、CDC、综合和 STA Adapter；
- Issue 自动修复、最小复验和回归闭环；
- 问题单、Git PR 和组织权限集成；
- 来源依赖图、Reflection 演化和长期记忆。

20. 关键架构取舍

20.1 动态 Planner vs 固定 Workflow

动态 Planner 可以适应真实开发中的非标准路径，代价是选择结果更难预测。系统用 Tool Schema、Policy、步数上限和事件审计降低风险；成熟子任务仍可作为内部 Workflow Handler 复用。

20.2 全量 Tool Catalog vs Tool Retrieval

当前 Tool 少，全量发送简单、容易测试。工具增多后应引入能力检索，否则会增加 Token、延迟和误选概率。

20.3 逻辑角色 vs 独立 Agent 服务

逻辑角色共享上下文和模型配置，适合 MVP、测试和本机部署。只有在模型差异、吞吐或故障隔离成为真实需求时，才值得拆成独立服务。

20.4 SQLite vs PostgreSQL

SQLite 降低 Windows 单机部署成本，但并发和迁移能力有限。多用户、Worker 和生产审计出现后再迁移 PostgreSQL，避免过早引入运维复杂度。

20.5 本地 Workspace vs 直接操作 Git 仓库

隔离 Workspace 更安全、可重复，但与真实代码仓库仍有距离。未来接入 Git 时仍应保留 Candidate、Diff、审批和提交协议，而不是让模型直接修改主分支。